

情報関係基礎

問 題	選 択 方 法
第 1 問	必 答
第 2 問	必 答
第 3 問	いずれか 1 問を選択し、 解答しなさい。
第 4 問	

第1問 (必答問題) 次の問い(問1～3)に答えよ。(配点 30)

問1 次の文章(a～d)を読み、空欄 ～ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 に当てはまる数字をマークせよ。

a 個人のアカウントで情報端末にログインするためのパスワードは、 にするのがよい。

b 写真に関する権利について考える。友人たちと一緒に写っている写真を、誰からも許諾を得ずに SNS 上に公開した。この場合、写真に写っている友人たちの を侵害する可能性がある。また、友人が撮影した写真を、撮影者の許諾を得ずにプロフィール画像などに使用すると、撮影者の を侵害する可能性がある。

c 箱 A・B・C がある。箱 A は空で、箱 B にはリンゴが一つ、箱 C にはミカンが一つ入っている。箱 B と箱 C に入っている果物を 3 回の操作で入れ替えたい。ただし、1 回の操作では一つの果物を別の箱に移動させることしかできず、一つの箱には果物が一つしか入らない。「箱 B のリンゴを箱 A に移動」から始めた場合の操作順は、「箱 B のリンゴを箱 A に移動」→「」→「」となる。

d 音のデジタル化について考える。量子化ビット数を 16 ビットとすると、音の波の高さを 段階で表現できる。44100 Hz のサンプリング周波数とこの量子化ビット数を用い、モノラルで 1 分間、無圧縮で録音すると M バイトのデータ量となる。サンプリング周波数と量子化ビット数をそれぞれ半分にし、ステレオ(2チャンネル)で 4 分間録音すると、 M バイトの 倍のデータ量となる。なお、1 M バイト = 1000 k バイト、1 k バイト = 1000 バイトとする。

ア の解答群

- ① 複数の友人と話し合って考えたもの
- ② 英字，数字，記号を組み合わせたもの
- ③ 自身がよく使うオンラインサービスと同じもの
- ④ 特別な理由がない限り，与えられた初期パスワードのまま

イ ・ ウ の解答群

- ① 特許権
- ② 肖像権
- ③ 著作権
- ④ 著作隣接権

エ ・ オ の解答群

- ① 箱 A のリンゴを箱 B に移動
- ② 箱 B のリンゴを箱 A に移動
- ③ 箱 C のミカンを箱 A に移動
- ④ 箱 A のリンゴを箱 C に移動
- ⑤ 箱 B のミカンを箱 C に移動
- ⑥ 箱 C のミカンを箱 B に移動

カ の解答群

- ① 4
- ② 8
- ③ 16
- ④ 32
- ⑤ 2^8
- ⑥ 2^{16}
- ⑦ 2^{32}
- ⑧ 2^{64}

キ の解答群

- ① 2.646
- ② 5.292
- ③ 10.584
- ④ 42.336

情報関係基礎

問 2 次の会話は、自動販売機のネットワークシステムを運用する会社を高校生たちが訪問したときの、社員 S と生徒 A のやり取りである。これを読み、後の問い(a～c)に答えよ。

社員 S：まずは、私たちの会社で扱っている飲み物の自動販売機を紹介します。この自動販売機には、硬貨投入口に大きな受け皿をつけました。

生徒 A：これは学校で調べてきました！ユニバーサルデザインという ケ を目指した考え方にもとづいて設計されているんですね。

社員 S：よく調べてきましたね。さらに、^(A)非接触型の IC カードを使った電子マネーによっても商品を購入できます。

生徒 A：私も現金より電子マネーを使う機会が増えてきました。ちなみに、最近の自動販売機にはネットワーク経由でデータをやり取りしているものがあるんですね。

社員 S：そうなんです。この自動販売機もネットワークに接続されていて、自動販売機内に残っている商品の数を定期的に在庫管理サーバに通知しています。私たちが提携している商品補充会社の担当者は、会社から貸与されている^(B)タブレット端末の専用アプリを使えば、在庫管理サーバに登録された自動販売機内に残っている商品の数が確認できるようになっています。在庫管理サーバにアクセスできるのが限られた担当者のみとなるよう制限するために、在庫管理サーバでは コ が行われています。

生徒 A：そうなんですね。自動販売機の正面についている、あのカメラは何のためにあるんですか。在庫管理と関係あるのでしょうか。

社員 S：いいえ。在庫管理には使っていません。そのカメラは、お客様が自動販売機の前に立ったときに、オススメできそうな商品を提案するために使われています。お客様の個人情報からの提案ではなく、カメラの画像から推定したお客様の年齢層と サ をもとに商品を提案しています。

生徒 A：自動販売機にもいろいろな技術が利用されているんですね。

- a 空欄 **ケ** ~ **サ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

ケ の解答群

- ① 誰が見ても美しいと感じるデザイン
- ② いつでもどこでもモノや情報が手に入りやすい環境
- ③ 誰にとっても使いやすいこと
- ④ あらゆる商品の販売数の増加

コ の解答群

- ① 更新データのバックアップ
- ② グローバル IP アドレスの付与
- ③ ショルダーハッキング対策
- ④ 認証によるアクセス制御

サ の解答群

- ① 自動販売機の消費電力量
- ② そのお客様本人の購入履歴
- ③ 売上情報の分析結果
- ④ 在庫管理サーバへの通信量

- b 下線部(A)の自動販売機において使用できる非接触型 IC カードの説明について最も適当なものを、次の①~③のうちから一つ選べ。 **シ**

- ① 専用の磁気読み取り装置に挿入する必要がある。
- ② 複数の非接触型 IC カード間で直接通信することができる。
- ③ IC チップに内蔵されたメモリに情報が記録されている。
- ④ 電池を内蔵していない非接触型 IC カードでも隣り合う自動販売機に電波が届く。

- c 下線部(B)は、クライアント・サーバシステムの活用事例の一つである。クライアント・サーバの仕組みを利用した事例として適当でないものを、次の①~③のうちから一つ選べ。 **ス**

- ① 鉄道の座席予約システム
- ② コンビニの POS システム
- ③ 自動車に搭載された GPS
- ④ 銀行の ATM

情報関係基礎

問 3 次の文章を読み、空欄 **セ**， **ツ** ～ **ト** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 **ソタチ** に当てはまる数字をマークせよ。

グレースケールで表現されたデジタル画像について考える。8ビットの値を16進表記した場合、最小値は00、最大値はFFとなる。この00からFFを256階調のグレースケールとして考えると、それぞれの数値に対応する色(濃淡)が表現できる。図1は、00を黒、FFを白とした8ビットのグレースケール画像の例である。各マス目(画素)にはグレースケールの数値(16進表記)と、その数値に対応する背景色が示されている。

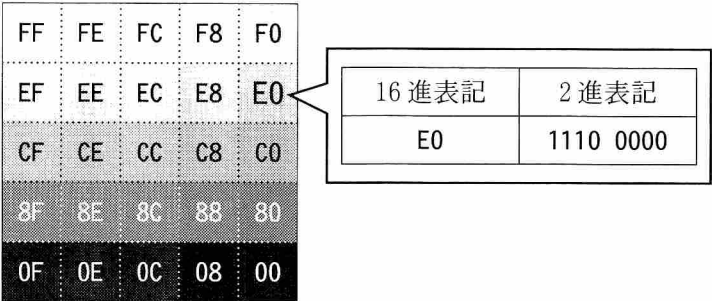


図1 グレースケール画像の例

ここで、デジタル画像における各画素の特定のビットが画像の見た目に与える影響を考える。図1の中で、E0のマス目に注目する。16進表記のE0は、2進表記で1110 0000となり、この上位4ビットは16進表記ではEで、2進表記では1110である。このE0のマス目が含まれる列を最も上のマス目から順に縦方向に見ていくと、マス目の色が白に近い色から黒に近い色に変化していく。この列に含まれるマス目の数値はすべて下位4ビットが16進表記で0であり、上位4ビットはそれぞれ異なる。列内の最小値は16進表記で00、最大値は **セ** であり、最小値と最大値の差は10進表記で **ソタチ** である。この差が00のマス目と **セ** のマス目の色の違いに相当する。

一方、E0 のマス目が含まれる行のマス目の数値は上位 4 ビットが 16 進表記で **ツ** であり、下位 4 ビットはそれぞれ異なる。行内の最小値と最大値の差は 10 進表記で 15 である。E0 のマス目が含まれる行と列のマス目の色変化を比較した場合、列の方がマス目の色の変化が大きい。

このことをふまえると、図 1 の画像において、**テ** の方が画像の見た目に与える影響が大きい。

この性質を利用すると、特定のビットの数値を意図的に操作することで、元画像の見た目に大きな影響を与えずに、新たなデータを付加することができる。画像の見た目に与える影響が小さい 1 ビットを全画素分利用して、画像に文字を埋め込むことを考える。画像のサイズが 200 × 200 画素の場合、2 バイトで 1 文字を表現するのであれば、最大で **ト** 文字分を埋め込むことができる。

セ の解答群

① 00 ② 80 ③ C0 ④ E0 ⑤ F0 ⑥ FF

ツ の解答群

① 0 ② 4 ③ 8 ④ C ⑤ E ⑥ F

テ の解答群

① 上位のビットの変化よりも下位のビットの変化
 ② 下位のビットの変化よりも上位のビットの変化
 ③ 任意のどの 1 ビットの変化よりも下位 4 ビットの変化
 ④ 上位 4 ビットの変化よりも任意の 1 ビットの変化

ト の解答群

① 1250 ② 2500 ③ 10000 ④ 20000